

Lektion 23:

Oligopoli 2

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Stackelberg
- 3 Prisleder
- 4 Kartel - collusion
- 5 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Stackelberg
- 3 Prisleder
- 4 Kartel - collusion
- 5 Opsummering

- Sidste gang: Vi så på oligopolikonkurrence karakteriseret ved Cournot og Bertrand modellerne
- Cournot og Bertrand er begge konkurrencemodeller, hvor virksomhederne træffer beslutninger **uden** først at observere hvad den anden (de andre) virksomhed(er) gør.
- Det er modeller uden samarbejde mellem konkurrenterne.
- I dag: Vi løsner disse antagelser

- **Simultane spil:** Begge spillere (virksomheder) bestemmer simultant mængde eller pris
 - ▶ Mængde: **Cournot**
 - ▶ Pris: **Bertrand**
- **Sekventielle spil:** En af spillerne er 'firstmover', den anden observerer og følger efter
 - ▶ Mængde: **Stackelberg**. Løses vha. baglæns optrævling
 - ▶ Pris: Afsnit 28.3 - ikke noget navn for ligevægten.
- **Cooperative spil:** Spillerne danner et **kartel**, så de deler monopolprofitten
 - ▶ De bliver enige om pris eller mængde og følger så denne fælles strategi

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Stackelberg
- 3 Prisleder
- 4 Kartel - collusion
- 5 Opsummering

Stackelberg duopol

- Et Stackelberg duopol:
 - ▶ Virksomhederne producerer **identiske** goder
 - ▶ **Mængde** er den strategiske variabel: Virksomhederne vælger hvilken mængde de vil producere til/udbyde på markedet
 - ▶ Et **sekventielt** spil: dvs. en virksomhed sætter sin mængde først. Den anden virksomhed observerer handlingen og vælger så sin mængde.
 - ▶ Eksempel: Industrier hvor der er en (stor) dominerende virksomhed (f.eks. Coca Cola, Microsoft, Facebook)

Stackelberg duopol - setup

- Setup

- ▶ To virksomheder:

- ★ Virksomhed 1: Sætter sin mængde, y_1 , *først* og producerer til omkostningerne $c_1(y_1)$. Den er **Leader**.

- ★ Virksomhed 2: Sætter *derefter* sin mængde, y_2 , og producerer til omkostningerne $c_2(y_2)$. Den er **Follower**.

- ▶ Bemærk de to producenter kan have forskellig teknologi derfor er de to omkostningsfunktioner potentielt forskellige dvs. $c_1(x) \neq c_2(x)$ er muligt

- ▶ Givet de producerede mængder bestemmes prisen i ligevægt af den inverse efterspørgselsfunktion, $p(Y)$, som funktion af mængderne:

$$p(Y) = p(y_1 + y_2)$$

- ▶ Der er fuld information og alle profitmaksimerer og antager at andre profitmaksimerer.

Stackelberg ligevægten

- Virksomhed 1 (leader) prøver at “gætte” på, hvor meget virksomhed 2 (follower) vil producere
- Den former altså forventninger, dvs. maksimerer sandsynligheden for at “gætte” rigtigt og dette er relativt simpelt at gøre fordi der er fuld information
- Problemet løses vha. af **baglæns optrævling**:
- Altså: Hvad er det optimale valg for virksomhed 2 for et givet valg af y_1 ?
 - ▶ Find en reaktionsfunktion for virksomhed 2 (Follower), f_2 , som angiver virksomhed 2's optimale outputvalg som funktion af dens forventning til virksomhed 1's outputvalg
 - ▶ Virksomhed 1 (Leader) tager reaktionsfunktionen f_2 for givet og maksimerer sin profit givet f_2

Stackelberg ligevægten - matematisk

- Vi løser vha. baglæns optrævling: dvs. vi starter med Follower (VH 2)
- Profitmaksimeringsproblemet:

$$\max_{y_2} p(y_1 + y_2)y_2 - c_2(y_2)$$

- F.O.C.:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_2}{\partial y_2} &= p'(y_1 + y_2)y_2 + p(y_1 + y_2) - c'_2(y_2) = 0 \\ \Leftrightarrow &\underbrace{p'(y_1 + y_2)y_2 + p(y_1 + y_2)}_{MR} = \underbrace{c'_2(y_2)}_m \end{aligned}$$

- Herfra defineres implicit reaktionsfunktionen $y_2 = f_2(y_1)$
- Bemærk: Vi får en reaktionsfunktion som ved Cournot!

Stackelberg ligevægten - matematisk

- Nu til Leaderen's (VH 1's) problem
- Profitmaksimeringsproblemet:

$$\max_{y_1} p(y_1 + f_2(y_1))y_1 - c_1(y_1)$$

- F.O.C.:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial y_1} = p'(y_1 + f_2(y_1))(1 + f_2'(y_1))y_1 + p(y_1 + f_2(y_1)) - c_1'(y_1) = 0$$
$$p'(y_1 + f_2(y_1))(1 + f_2'(y_1))y_1 + p(y_1 + f_2(y_1)) = c_1'(y_1)$$

Afhængs kun af y_1 (og ikke y_2 !)

- Dette er EN ligning med EN ubekendt $\rightarrow$ vi kan løse for optimalt y_1 .
- $\rightarrow$ indsæt i $f_2(y_1)$ for at finde y_2

Stackelberg ligevægten

- Leaderen vælger altså sit foretrukne punkt på followerens reaktionskurve.
- Dvs. leaderen må være mindst lige så godt stillet som ved Cournot ligevægten. Leader kan også vælge Cournot punktet, som også er på reaktionskurven. Husk, ligevægt hvor $f_1 = f_2$ i Cournot

Stackelberg: Lineært eksempel

- Antag
 - ▶ linær inverse efterspørgselsfunktion: $p(y) = a - by$
 - ▶ $MC_1 = MC_2 = 0$
- Followers (Virksomhed 2) problem:

$$\max_{y_2} (a - b(y_1 + y_2))y_2$$

- F.O.C:

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial y_2} = a - by_1 - 2by_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2by_2 = a - by_1$$

$$\dots \Leftrightarrow y_2 = \frac{a - by_1}{2b} = f_2(y_1) \text{ [Reaktionsfunktionen]}$$

Stackelberg: Lineært eksempel

- Leaders (Virksomhed 1's) problem: π_1

$$\max_{y_1} \overbrace{(a - b(y_1 + y_2))y_1}$$

- Indsæt reaktionsfunktionen, $y_2 = \frac{a-by_1}{2b} = f_2(y_1)$:

$$\begin{aligned}\blacktriangleright \pi_1 &= \left(a - b\left(y_1 + \frac{a-by_1}{2b}\right)\right)y_1 \\ &= ay_1 - by_1^2 - \cancel{\left(\frac{a-by_1}{2b}\right)y_1} \\ &= ay_1 - by_1^2 - \frac{a}{2}y_1 + \frac{by_1^2}{2} \\ &= \frac{a}{2}y_1 - \frac{b}{2}y_1^2\end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \pi_1 = \frac{ay_1 - by_1^2}{2}$$

Stackelberg eksempel

- Vi har dermed

► $\pi_1 = \frac{ay_1 - by_1^2}{2} \Rightarrow \text{F.O.C.: } \frac{\partial \pi_1}{\partial y_1} = \frac{a}{2} - by_1 = 0 \Leftrightarrow y_1^* = \frac{a}{2b}$

► Followers optimale output: $y_2^* = f_2(y_1^*) = \frac{a - by_1^*}{2b} = \frac{a - b \frac{a}{2b}}{2b} = \frac{\frac{a}{2}}{2b} = \frac{a}{4b}$

► Samlet output: $Y = y_1 + y_2 = \frac{a}{2b} + \frac{a}{4b} = \frac{3a}{4b}$

► Husk Cournot i samme setting gav: $y_i^* = \frac{a}{3b}$ og $Y = \frac{2a}{3b}$

Dr. $y_1^S > y_i^C$ & $y_2^S < y_i^C$ & $\tau^S > \tau^C$
 ↑ ↑
 Leader Follower

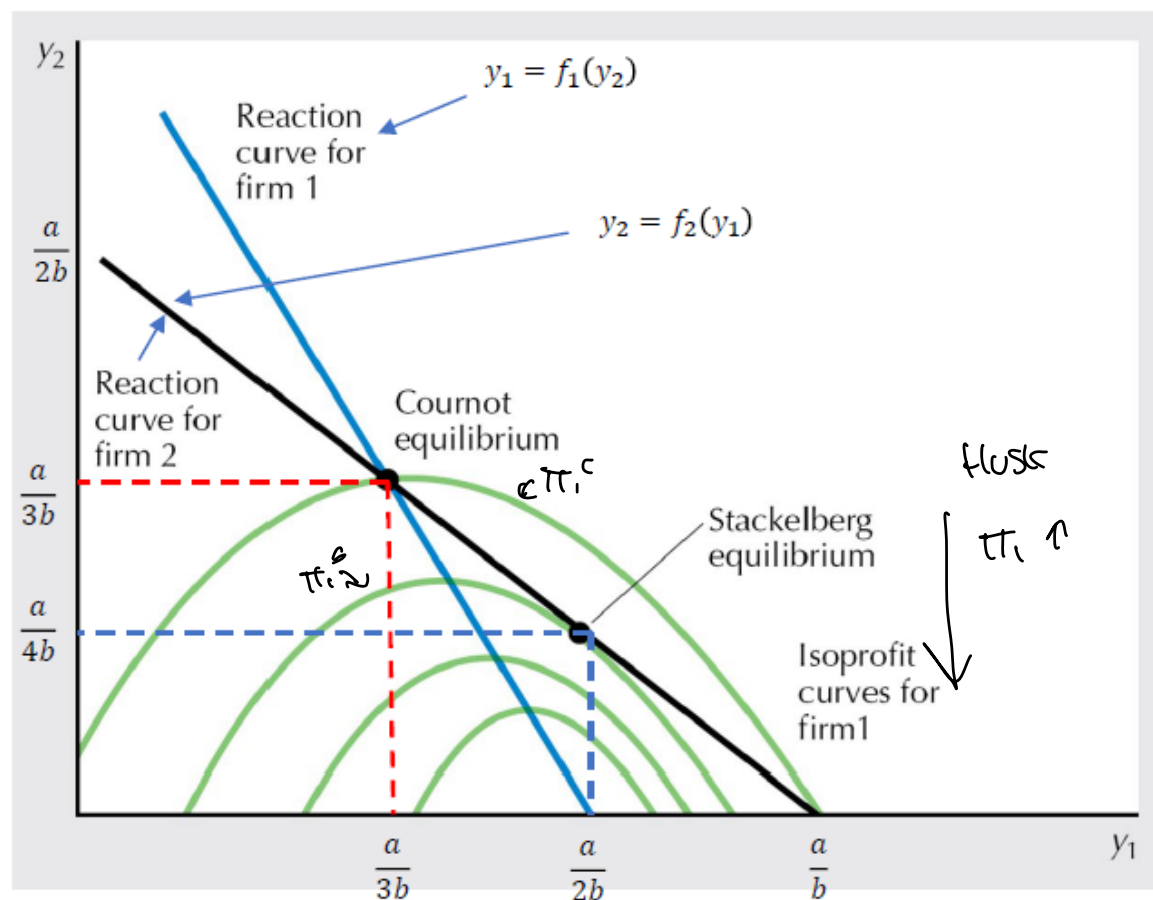
Stackelberg eksempel

- Vi ser her Cournot og Stackelberg ligevægten i samme figur

o Husk Vfk 2 er
 følger
 ↳ vil altid vælge
 et pkt. på $f_2(y_1)$

o Vfk 1 (leader)
 vælges dermed højst
 oprædige π
 (Den iso-profit kurve
 som tangens $f_2(y_1)$)

Dvs. $\pi_1^S > \pi_1^C$
 $y_1^S > y_1^C$
 (og $y_2^S < y_2^C$)



Stackelberg eksempel

- Mindre samlet produktion ved Cournot end Stackelberg ligevægt
- Cournot og Stackelberg ligevægten er på samme reaktionskurve
- Virksomhed 1 vælger det punkt på virksomhed 2's reaktionskurve, hvor virksomhed 1 har højest profit. Dvs. tangentialpunkt til den lavest liggende isoprofitlinje
- Virksomhed 1 (leader) producerer mere end virksomhed 2 (follower)

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Stackelberg
- 3 Prisleder**
- 4 Kartel - collusion
- 5 Opsummering

Prisleder duopol

- Model med prisleder duopol:
 - ▶ Virksomhederne producerer **identiske** goder
 - ▶ **Pris** er den strategiske variabel: Virksomhederne vælger hvilken pris de vil udbyde til på markedet
 - ▶ Et **sekventielt** spil: dvs. en virksomhed sætter først sin pris. Den anden virksomhed observerer prisen og træffer så sit valg.

Prisleder duopol - setup

- Setup

- ▶ To virksomheder:
 - ★ Virksomhed 1: Sætter prisen, p_1 , *først* og producerer til omkostningerne $c_1(y_1)$. Den er **Leader**.
 - ★ Virksomhed 2: Sætter *derefter* prisen, p_2 , og producerer til omkostningerne $c_2(y_2)$. Den er **Follower**.
- ▶ Bemærk de to producenter kan have forskellig teknologi derfor er de to omkostningsfunktioner potentielt forskellige dvs. $c_1(x) \neq c_2(x)$ er muligt
- ▶ Givet de producerede mængder bestemmes mængden i ligevægt af den efterspørgselsfunktion, $D(p)$.
- ▶ Der er fuld information og alle profitmaksimerer og antager at andre profitmaksimerer.

Prisleder duopol

- Spillet er sekventielt og løses vha. baglæns optrævling, dvs. udgangspunkt er follower (VH 2).
- Follower
 - ▶ Observerer prisen p_1 som virksomhed 1 (leader) har sat.
 - ▶ Hvilken pris sætter virksomhed 2 (follower)?
 - ★ p_1 er givet, så han agerer som pristager, dvs. $p_2 = p_1 = p$. (Samme argumentation som ved Bertrand konkurrence.)
 - ▶ Hvilken mængde udbydes til denne pris?
 - ★ Followerens (VH 2's) profitmaksimerings problem:

$$\max_{y_2} py_2 - c_2(y_2)$$

★ F.O.C.:

$$p = c'_2(y_2) \quad (\text{Dvs. } p = MC) \Rightarrow S(p)$$

★ Hermed har vi fundet followers udbudsfunktion $S(p)$

Prisleder duopol

- Spillet er sekventielt og løses vha. baglæns optrævling, dvs. udgangspunkt er follower (VH 2).
- Follower
 - ▶ Observerer prisen p_1 som virksomhed 1 (leader) har sat.
 - ▶ Hvilken pris sætter virksomhed 2 (follower)?
 - ★ p_1 er givet, så han agerer som pristager, dvs. $p_2 = p_1 = p$. (Samme argumentation som ved Bertrand konkurrence.)
 - ▶ Hvilken mængde udbydes til denne pris?
 - ★ Followerens (VH 2's) profitmaksimerings problem:

$$\max_{y_2} py_2 - c_2(y_2)$$

★ F.O.C.:

$$p = c'_2(y_2) \quad (\text{Dvs. } p = MC) \Rightarrow S(p)$$

★ Hermed har vi fundet followers udbudsfunktion $S(p)$

Prisleder duopol

- Spillet er sekventielt og løses vha. baglæns optrævling, dvs. udgangspunkt er follower (VH 2).
- Follower
 - ▶ Observerer prisen p_1 som virksomhed 1 (leader) har sat.
 - ▶ Hvilken pris sætter virksomhed 2 (follower)?
 - ★ p_1 er givet, så han agerer som pristager, dvs. $p_2 = p_1 = p$. (Samme argumentation som ved Bertrand konkurrence.)
 - ▶ Hvilken mængde udbydes til denne pris?
 - ★ Followerens (VH 2's) profitmaksimerings problem:

$$\max_{y_2} py_2 - c_2(y_2)$$

★ F.O.C.:

$$p = c'_2(y_2) \quad (\text{Dvs. } p = MC) \Rightarrow S(p)$$

★ Hermed har vi fundet followers udbudsfunktion $S(p)$

Prisleder duopol

- Spillet er sekventielt og løses vha. baglæns optrævling, dvs. udgangspunkt er follower (VH 2).
- Follower
 - ▶ Observerer prisen p_1 som virksomhed 1 (leader) har sat.
 - ▶ Hvilken pris sætter virksomhed 2 (follower)?
 - ★ p_1 er givet, så han agerer som pristager, dvs. $p_2 = p_1 = p$. (Samme argumentation som ved Bertrand konkurrence.)
 - ▶ Hvilken mængde udbydes til denne pris?
 - ★ Followerens (VH 2's) profitmaksimerings problem:

$$\max_{y_2} py_2 - c_2(y_2)$$

- ★ F.O.C.:

$$p = c'_2(y_2) \quad (\text{Dvs. } p = MC) \Rightarrow S(p)$$

- ★ Hermed har vi fundet followers udbudsfunktion $S(p)$

Prisleder duopol

- Spillet er sekventielt og løses vha. baglæns optrævling, dvs. udgangspunkt er follower (VH 2).
- Follower
 - ▶ Observerer prisen p_1 som virksomhed 1 (leader) har sat.
 - ▶ Hvilken pris sætter virksomhed 2 (follower)?
 - ★ p_1 er givet, så han agerer som pristager, dvs. $p_2 = p_1 = p$. (Samme argumentation som ved Bertrand konkurrence.)
 - ▶ Hvilken mængde udbydes til denne pris?
 - ★ Followerens (VH 2's) profitmaksimerings problem:

$$\max_{y_2} py_2 - c_2(y_2)$$

- ★ F.O.C.:

$$p = c'_2(y_2) \quad (\text{Dvs. } p = MC) \Rightarrow S(p)$$

- ★ Hermed har vi fundet followers udbudsfunktion $S(p)$

Prisleder duopol

- Leader

- ▶ Hvilken efterspørgsel står virksomhed 1 overfor?

- ★ Residualefterspørgslen: $R(p) = D(p) - S(p)$

- ▶ Maksimeringsproblemet er:

$$\max_{y_1} pR(p) - c_1(R(p))$$

- ★ Minder om maksimeringsproblemet for en monopolist!
 - ★ Vi kan omskrive det til et i mængder som normalt
 - ★ $\Rightarrow$ Monopolisten vælger y_1 så $MR = MC$ og p bestemmes af $R(p)$

Prisleder duopol

- Leader

- ▶ Hvilken efterspørgsel står virksomhed 1 overfor?

- ★ Residualefterspørgslen: $R(p) = D(p) - S(p)$

- ▶ Maksimeringsproblemet er:

$$\max_{y_1} pR(p) - c_1(R(p))$$

- ★ Minder om maksimeringsproblemet for en monopolist!

- ★ Vi kan omskrive det til et i mængder som normalt

- ★ $\Rightarrow$ Monopolisten vælger y_1 så $MR = MC$ og p bestemmes af $R(p)$

Prisleder duopol

- Leader

- ▶ Hvilken efterspørgsel står virksomhed 1 overfor?

- ★ Residualefterspørgslen: $R(p) = D(p) - S(p)$

- ▶ Maksimeringsproblemet er:

$$\max_{y_1} pR(p) - c_1(R(p))$$

- ★ Minder om maksimeringsproblemet for en monopolist!

- ★ Vi kan omskrive det til et i mængder som normalt

- ★ $\Rightarrow$ Monopolisten vælger y_1 så $MR = MC$ og p bestemmes af $R(p)$

Prisleder duopol

- Leader

- ▶ Hvilken efterspørgsel står virksomhed 1 overfor?

- ★ Residualefterspørgslen: $R(p) = D(p) - S(p)$

- ▶ Maksimeringsproblemet er:

$$\max_{y_1} pR(p) - c_1(R(p))$$

- ★ Minder om maksimeringsproblemet for en monopolist!

- ★ Vi kan omskrive det til et i mængder som normalt

- ★ $\Rightarrow$ Monopolisten vælger y_1 så $MR = MC$ og p bestemmes af $R(p)$

Prisleder duopol

- Leader

- ▶ Hvilken efterspørgsel står virksomhed 1 overfor?

- ★ Residualefterspørgslen: $R(p) = D(p) - S(p)$

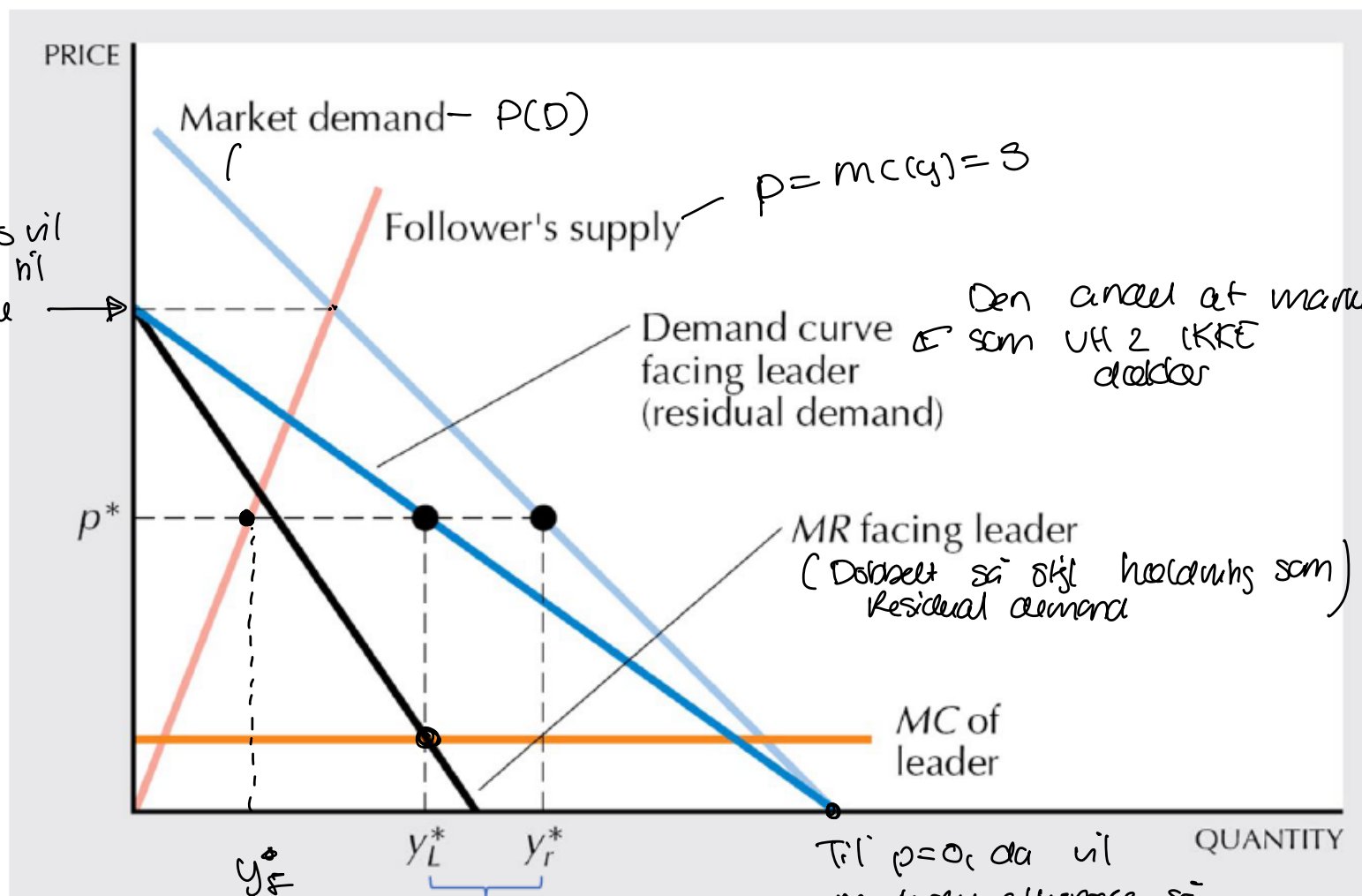
- ▶ Maksimeringsproblemet er:

$$\max_{y_1} pR(p) - c_1(R(p))$$

- ★ Minder om maksimeringsproblemet for en monopolist!
 - ★ Vi kan omskrive det til et i mængder som normalt
 - ★ $\Rightarrow$ Monopolisten vælger y_1 så $MR = MC$ og p bestemmes af $R(p)$

Prisleder duopol

- Grafisk:



Til denne pris vil
VF 2 være villig til
at udbyde til hele
markedet

Den anden af markedsleders
VF 2 ikke
dækker

Til $p=0$, da vil
markedet efterspørge så
mange enheder
at VF 2 udbyder 0 enheder
(dvs. VF 1 får hele efterspørgslen)

Prisleder duopol - Lineært eksempel

- Efterspørgslen i markedet er $D(p) = a - bp$
- Virksomhederne har omkostningsfunktionerne $c_1(y_1) = cy_1$ og $c_2(y_2) = y_2^2/2$
- Pris og mængde for follower (virksomhed 2):

$$\begin{aligned} \max_{y_2} \quad & p y_2 - \frac{1}{2} y_2^2 \\ \text{F.O.C. :} \quad & p - y_2 = 0 \Leftrightarrow p = y_2 = s(p) \end{aligned}$$

- Residualefterspørgslen for leader (virksomhed 1):
 $R(p) = D(p) - s(p) = a - bp - p = a - (1+b)p$

- Den inverse residual efterspørgsel er da:

$$p(y_1) = \frac{a - y_1}{1+b}$$

Prisleder duopol - eksempel

- Maksimeringsproblemet for leader (virksomhed 1):

$$\max_{y_1} \left(\frac{a - y_1}{1+b} \right) y_1 - c y_1$$

- F.O.C.:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial y_1} = \frac{a}{1+b} - \frac{2y_1}{1+b} - c = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2y_1}{1+b} = \frac{a}{1+b} - c$$

$$\Leftrightarrow y_1^* = \frac{1+b}{2} \frac{a}{1+b} - \frac{c(1+b)}{2} = \frac{a}{2} - \frac{c(1+b)}{2}$$

- Vi kan så finde p^* ved at indsætte i den inverse residual efterspørgsel $p = \frac{a - y_1}{b+1}$ og y_2^* findes fra $y_2^* = S(p^*) = p^*$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Stackelberg
- 3 Prisleder
- 4 Kartel - collusion**
- 5 Opsummering

Kartel - collusion

- Vi fokuserer igen på tilfældet, hvor virksomhederne sætter mængden
- Mængde - og priskonkurrence giver mindre samlet profit i industrien
- Ide: Del monopolprofitten, så alle får mere!
- $\Rightarrow$ Cooperativ spil

Kartel - collusion

- Setup

- ▶ To virksomheder:

- ★ Virksomhed 1: Producerer output y_1 med omkostningerne $c_1(y_1)$

- ★ Virksomhed 2: Producerer output y_2 med omkostningerne $c_2(y_2)$

- ▶ Givet de producerede mængder bestemmes prisen i ligevægt af den inverse efterspørgselsfunktion, $p(Y)$, som funktion af mængderne:

$$p(Y) = p(y_1 + y_2)$$

- ▶ Der er fuld information og alle profitmaksimerer og antager at andre profitmaksimerer.

Kartel - collusion

- Maksimeringsproblemet for kartellet:

$$\max_{y_1, y_2} p(y_1 + y_2)(y_1 + y_2) - c_1(y_1) - c_2(y_2))$$

- Er det en ligevægt, at de deler monopolprofitten?
 - ▶ I det lineære eksempel vil det svare til at samlet $y^* = \frac{a}{2b}$ (monopolmængden) og dermed $y_1 = y_2 = \frac{a}{4b}$
 - ▶ Husk, i en ligevægt skal der IKKE være incitament til at ændre adfærd.

Kartel - collusion

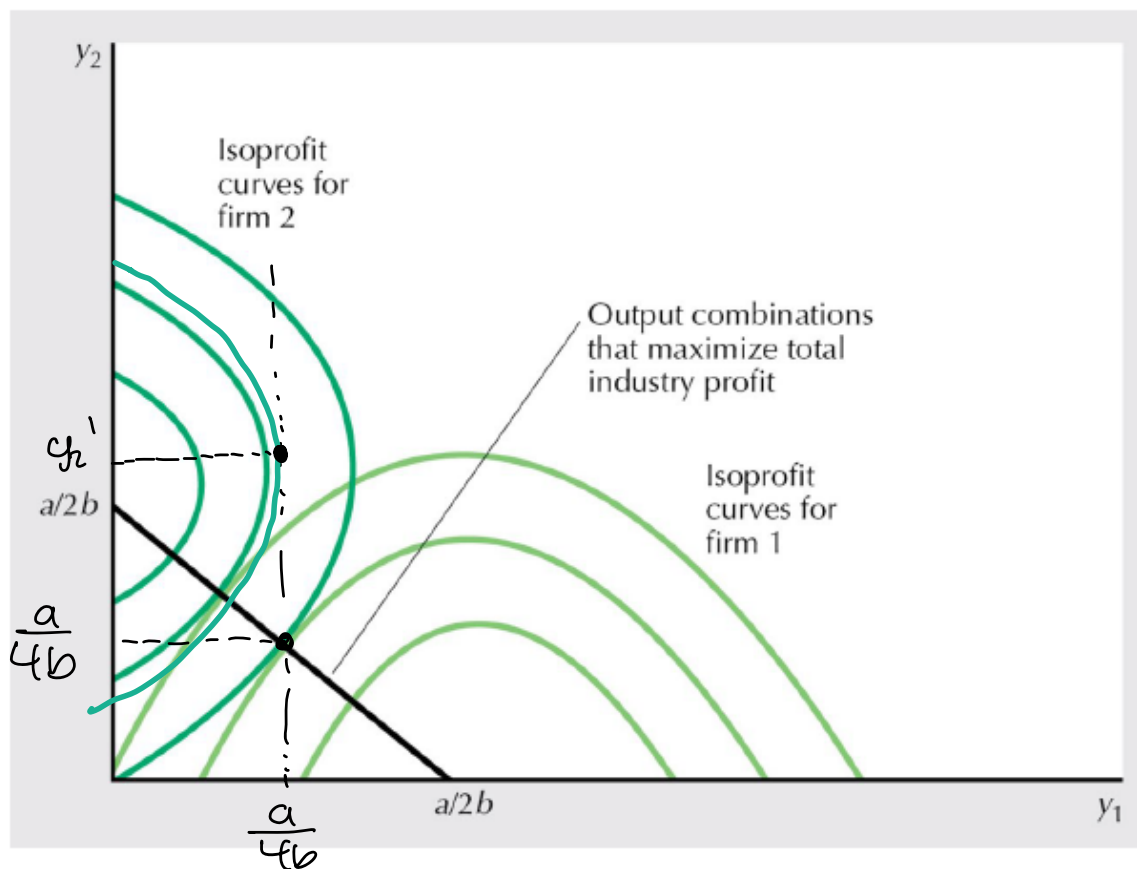
- Det er ikke en ligevægt at dele monopolprofitten!
- Givet at den anden holder hvad han lover, vil det kunne betale sig at afvige vha. reaktionsfunktionen, dvs. at producere lidt mere

o Antag at virksomheden afviger hvis at producere $\frac{a}{4b}$ (antag $w_i = 0$)

o Givet at den anden vil overholde aftalen, da har vi i incitament til at afvige og sætte y_i (dette vil gøre π_i højere π)

→ illustreret for VM2

→ givet VM1 udløser $\frac{a}{4b}$ da vil $y_2 > \frac{a}{4b}$ max VM2's π !



Kartel - collusion

- Der findes karteller: Hvordan kan kartel være en ligevægt?
 - ▶ Hvis det er et gentaget spil med straf, så kan vi finde en ligevægt
 - ▶ F.eks.: “Hvis du afviger fra aftalen, så spiller jeg Cournot ligevægten fremover!”
- Der er altså en forskel på, om der er endelig eller uendelig tidshorisont på spillet

Kartel - collusion

- Se på uendelig tidshorisont med en straf - dvs. der er mange perioder og truslen “Hvis du afviger fra aftalen, så...”
- Hvordan kan et kartellet være en ligevægt?
 - ▶ Husk virksomhederne profitmaksimerer og skal IKKE have incitament til at afvige fra ligevægten

Kartel - collusion

Setup

- Lad

- ▶ π_m være den profit virksomheden får i hver periode, såfremt den bliver i kartellet
- ▶ π_c være den profit virksomheden får i hver periode, i **Cournot ligevægten**
- ▶ π_d være den profit virksomheden får, ved den optimale afvigelse, dvs. hvis den spiller sit valg ud fra reaktionsfunktionen, givet at den anden virksomhed spiller kartelløsningen
- ▶ r være diskonteringsraten (dvs. hvor stor vægt lægges på fremtiden)

- Antag at

- ▶ $\pi_m > \pi_c$: Dvs. på kort er det bedre at blive i kartellet end at få Cournot outcome
- ▶ $\pi_d > \pi_m$: Dvs. på kort er der incitament til at afvige fra kartellet

Kartel - collusion

- Hvordan kan kartellet være en ligevægt?
 - ▶ **Svar:** Hvis nutidsværdien af at blive i kartellet er større end nutidsværdien ved at afvige
- Værdien af at blive i kartellet:

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{1+r} \right)^n \pi_m \right]}_{\text{Nutidsværdi af at altid vælge kartelløsningen}} = \pi_m \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+r} \right]^n \pi_m = \frac{1+r}{r} \pi_m$$
$$= \pi_m + \frac{1}{r} \pi_m$$

- ▶ Hvor der bruges at en kvotientrække $\sum_{n=0}^{\infty} ax^n = a + ax + ax^2 + \dots$
 $= \frac{a}{1-x}$ hvis $a \neq 0$ og $|x| < 1$ (dvs. vi får konvergens). Her er
 $x = \frac{1}{1+r} < 1$

Kartel - collusion

- Værdien af at forlade kartellet:

Problemet ved
at afvikle $\pi^d > \pi^m$
i periode $n=0$

$$\pi^d + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{1+r} \right)^n \pi_c \right] = \pi^d + \frac{1}{r} \pi_c$$

"Strømmen" π_c i alle efterfølgende
perioder $n=1, \dots$

Bemærk:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^n \pi_c = \pi_c + \frac{1}{r} \pi_c$$

$$\left(\frac{1}{1+r} \right)^0 \pi_c = \pi_c$$

Derfor: $\sum_{i=1}^{\infty} = \frac{1}{r} \pi_c$

- Dvs. kartellet kun understøttes som ligevægt hvis

$$\pi_m + \frac{1}{r} \pi_m \geq \pi^d + \frac{1}{r} \pi_c$$

- Efter lidt udregninger (lav disse selv) fås resultatet:

$$r \leq \frac{\overbrace{\pi_m - \pi_c}^{>0 \text{ da } \pi_m > \pi_c}}{\underbrace{\pi^d - \pi_m}_{>0 \text{ da } \pi^d > \pi_m}} > 0$$

Kartel - collusion

- Dvs. kartellet kann kun understøttes som ligevægt hvis

$$r \leq \frac{\pi_m - \pi_c}{\pi^d - \pi_m} > 0$$

- Ergo fås at en eventuel ligevægt i kartellet afhænger af værdien af diskonteringsraten relativt til forholdet mellem tabet ved at blive straffet og gevinsten ved at afvige
- Hvis man lægger stor vægt på fremtiden (r er lav), da vil det være lettere at understøtte kartellet. Dvs. at truslen om en fremtidig straf er her tilstrækkelig betydningsfuld

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Stackelberg
- 3 Prisleder
- 4 Kartel - collusion
- 5 Opsummering

Opsummering

- Et oligopol er karakteriseret ved et marked med få virksomheder der indgår i en strategisk interaktion
- Vi har her betragtet situationer hvor virksomhederne producerer identiske produkter
- **Cournot konkurrence:**
 - ▶ Mængde er den strategiske variabel.
 - ▶ Virksomhederne sætter mængden simultant.
 - ▶ Ligevægten findes hvor virksomhedernes reaktionsfunktioner mødes.
- **Bertrand konkurrence:**
 - ▶ Pris er den strategiske variabel.
 - ▶ Virksomhederne sætter prisen simultant. Virksomheden med den laveste pris vinder markedet
 - ▶ Ligevægten findes hvor $p_i = MC_i$ og svarer til FK ligevægten

Opsummering

- Et oligopol er karakteriseret ved et marked med få virksomheder der indgår i en strategisk interaktion
- Vi har her betragtet situationer hvor virksomhederne producerer identiske produkter
- **Cournot konkurrence:**
 - ▶ Mængde er den strategiske variabel.
 - ▶ Virksomhederne sætter mængden simultant.
 - ▶ Ligevægten findes hvor virksomhedernes reaktionsfunktioner mødes.
- **Bertrand konkurrence:**
 - ▶ Pris er den strategiske variabel.
 - ▶ Virksomhederne sætter prisen simultant. Virksomheden med den laveste pris vinder markedet
 - ▶ Ligevægten findes hvor $p_i = MC_i$ og svarer til FK ligevægten

Opsummering

- Et oligopol er karakteriseret ved et marked med få virksomheder der indgår i en strategisk interaktion
- Vi har her betragtet situationer hvor virksomhederne producerer identiske produkter
- **Cournot konkurrence:**
 - ▶ Mængde er den strategiske variabel.
 - ▶ Virksomhederne sætter mængden simultant.
 - ▶ Ligevægten findes hvor virksomhedernes reaktionsfunktioner mødes.
- **Bertrand konkurrence:**
 - ▶ Pris er den strategiske variabel.
 - ▶ Virksomhederne sætter prisen simultant. Virksomheden med den laveste pris vinder markedet
 - ▶ Ligevægten findes hvor $p_i = MC_i$ og svarer til FK ligevægten

- Et oligopol er karakteriseret ved et marked med få virksomheder der indgår i en strategisk interaktion
- Vi har her betragtet situationer hvor virksomhederne producerer identiske produkter
- **Cournot konkurrence:**
 - ▶ Mængde er den strategiske variabel.
 - ▶ Virksomhederne sætter mængden simultant.
 - ▶ Ligevægten findes hvor virksomhedernes reaktionsfunktioner mødes.
- **Bertrand konkurrence:**
 - ▶ Pris er den strategiske variabel.
 - ▶ Virksomhederne sætter prisen simultant. Virksomheden med den laveste pris vinder markedet
 - ▶ Ligevægten findes hvor $p_i = MC_i$ og svarer til FK ligevægten

- **Stackelberg konkurrence:**

- ▶ Mængde er den strategiske variabel.
- ▶ Virksomhederne sætter mængden sekventielt.
- ▶ Leader tager reaktionsfunktionen for follower for givet og vælger sit optimale punkt reaktionsfunktionen → Leader producerer mest og får størst profit

- **Kartel:**

- ▶ Monopolprofitten/mængden deles
- ▶ Kræver et gentaget spil med en trussel om straf hvis der afviges fra kartelstrategien
- ▶ Markedsoutput svarer til monopol output

- **Stackelberg konkurrence:**

- ▶ Mængde er den strategiske variabel.
- ▶ Virksomhederne sætter mængden sekventielt.
- ▶ Leader tager reaktionsfunktionen for follower for givet og vælger sit optimale punkt reaktionsfunktionen → Leader producerer mest og får størst profit

- **Kartel:**

- ▶ Monopolprofitten/mængden deles
- ▶ Kræver et gentaget spil med en trussel om straf hvis der afviges fra kartelstrategien
- ▶ Markedsoutput svarer til monopol output

- Generelt er vi nu nået frem til følgende resultater for oligopol:
 - ▶ Kartel giver mindst markedsoutput og højest pris
 - ▶ Bertrand (FK) giver højest output og lavest pris
 - ▶ De andre modeller ligger mellem disse ekstremer

Næste gang

- Nu er vi færdige med både forbrugerens og producentens problem (som vi har set i mange forskellige afskygninger).
- Næste gang skal vi igang med at tale generel ligevægt (kapitel 32) i grundbogen.

Opg. 4, Eksamen 2020

- Obs! Denne eksamen var med ALLE hjælpemidler (pga. corona)

Du betragter et marked, som kan karakteriseres som et duopol. Der er derfor to konkurrerende virksomheder, som står overfor følgende aggregerede efterspørgsel:

$$p(Y) = 1000 - Y, \quad Y = y_1 + y_2,$$

hvor y_1, y_2 er den mængde, de to virksomheder producerer hver især. Antag at marginalomkostningerne er identiske for virksomhederne og lig $2y_i$, $i=1,2$, og at hver virksomhed har en fast omkostning på 1000.

- Antag at de to virksomheder konkurrerer simultant på mængden. Beregn reaktionsfunktionerne og forklar, hvad en reaktionsfunktion bruges til.
- Find Cournot-ligevægten, dvs. find mængde, pris og profit for hver af de to virksomheder, og indtegn reaktionsfunktionerne og ligevægten i en figur.
- Forklar grundigt hvordan en Stackelberg-ligevægt adskiller sig fra Cournot-ligevægten. (Bemærk: Du behøver ikke at udregne den eksakte Stackelberg-ligevægt, men tag udgangspunkt i besvarelsen i spørgsmål b) i din forklaring).

Antag at de to virksomheder stadig fokuserer på mængden, men at de nu danner et kartel.

- Forklar kort hvordan en kartelloøsning adskiller sig fra en Cournot-ligevægt, og beregn hvor meget de to virksomheder hver især producerer i kartellet (bemærk, de producerer på hver deres fabrik). Find prisen og profitten til hver virksomhed under kartellet, og kommenter kort på resultatet i sammenligning med resultatet for mængde og profit i spørgsmål b).